

DOC-006: NETWORK CONNECTIVITY REQUIREMENT

UFOSI — Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant

A. METADATA & GOVERNANCE CONTROL

Parameter Tata Kelola	Deskripsi & Identifikasi Dokumen
Kode Dokumentasi	DOC-006
Fase Tata Kelola	Technology Architecture Phase — SDLC Mapping: Network Design Verification
Versi Master	v1.1.0 — Updated: 04 June 2026
Status Dokumen	☒ Draft ☐ Under Review ☐ Approved

B. ACCOUNTABILITY & READINESS MATRIX

Peran Tata Kelola	Aktor / Pemangku Kepentingan	Uraian Tanggung Jawab Operasional & Kesiapan
Document Owner	IT Network & Security Operation Team / IT Operational Team	Melakukan peninjauan terhadap rute jaringan korporasi, memetakan segmentasi subnet internal, memastikan tidak ada tumpang tindih alokasi port, serta memastikan jalur komunikasi aplikasi UFOSI sesuai prinsip least exposure sebelum diserahkan ke tim firewall/security.
Target User Input	Lead Developer / Dev Stream	Wajib mendefinisikan seluruh matriks komunikasi antar-komponen, termasuk source IP, destination IP, port, protokol, service dependency, API endpoint, dan dependensi pihak ketiga jika terdapat integrasi eksternal.
IT Operations Team	IT Operations / Platform Team	Bertanggung jawab melakukan validasi konektivitas VM, NodePort, Kubernetes service, monitoring endpoint, SSH access, dan evidence hasil network testing.
IT Security / Firewall Team	Security Operation / Firewall Reviewer	Bertanggung jawab meninjau kebutuhan akses internal, outbound internet bersyarat, IP whitelisting, dan memastikan tidak ada service sensitif seperti database atau AI/OCR yang terekspos langsung ke user.
Solution Architect	Solution Architect / Architecture Stream	Memastikan desain komunikasi antar-service selaras dengan arsitektur microservices, kebutuhan demo/UAT, dan batasan keamanan jaringan internal.

C. STRATEGIC PURPOSE / TUJUAN OPERASIONAL

Dokumen ini dirancang khusus untuk proyek UFOSI atau Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant di lingkungan Bank Syariah Indonesia guna memetakan jalur interkoneksi data secara jelas, terstruktur, dan dapat divalidasi.

UFOSI menggunakan arsitektur berbasis container yang memisahkan beberapa komponen utama, yaitu frontend UI, backend API pengolah data, AI/OCR engine untuk ekstraksi rekening koran, PostgreSQL database, serta monitoring stack Prometheus dan Grafana. Karena setiap komponen memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda, setiap source, destination, port, dan protokol wajib didefinisikan secara eksplisit.

Dokumen ini menjadi dasar analisis keamanan jaringan untuk mencegah akses ilegal antar-subnet, menghindari exposure service sensitif, membantu proses firewall review, serta mempermudah troubleshooting konektivitas saat fase Demo Day, UAT, maupun operasional harian.

D. CONTENTS & QUESTIONNAIRE FOR DEVELOPER

Bagian ini wajib dilengkapi oleh Tim Pengembang atau Development Stream guna memetakan kebutuhan interkoneksi sistem UFOSI.

1. Topologi Komunikasi Subnet & Komponen UFOSI

Mohon pilih skema isolasi subnet dan segmentasi lingkungan aplikasi yang direncanakan.

Parameter Zona Jaringan	Pilihan Penempatan Zona
Klasifikasi Zona Aplikasi	☒ Intranet Korporat — hanya diakses internal BSI ☐ DMZ — Demilitarized Zone, dapat diakses via corporate proxy / VPN khusus
Segmentasi Database Server	☐ Terisolasi di Subnet DB Terpisah — rekomendasi keamanan perbankan

Parameter Zona Jaringan	Pilihan Penempatan Zona
	[v] Berada dalam satu host VM bersama Web/API Application Container untuk kebutuhan demo/UAT
Model Akses Aplikasi	[v] Akses internal melalui IP VM dan NodePort untuk kebutuhan Demo/UAT [] Akses publik internet
Segmentasi Runtime Kubernetes	[v] Namespace aplikasi terpisah: ufosi [v] Namespace monitoring terpisah: monitoring
Exposure Service	[v] Frontend diexpose melalui NodePort 30080 [] Backend diexpose langsung ke user [] AI/OCR diexpose langsung ke user [] PostgreSQL diexpose langsung ke user
Prinsip Network Exposure	Hanya frontend yang boleh menjadi entry point user demo. Backend, AI/OCR, PostgreSQL, ConfigMap, Secret, dan service internal lain harus tetap berada di jaringan internal Kubernetes/service network.
Target Client Demo	PC 2 / Remote Workstation internal dengan IP contoh 192.168.23.186/32 atau IP client internal terbaru.
Target VM Aplikasi	VM 1 / ubuntu-itops1 dengan IP 192.168.23.72/32.
Target VM Automation & Network Validation	VM 2 / ubuntu-itops2 dengan IP 192.168.23.71/32.

2. Matriks Detail Konektivitas Jaringan

Source-Destination-Port Matrix

Developer wajib melengkapi tabel matriks di bawah ini untuk semua lalu lintas data aplikasi UFOSI yang aktif.

No	Komponen Asal / Source IP-Subnet	Komponen Tujuan / Destination IP-Subnet	Target Port	Protokol	Fungsi / Deskripsi Trafik
1	PC 2 / Remote Workstation 192.168.23.186/32 atau IP client internal terbaru	VM 2 / ubuntu-itops2 192.168.23.71/32	22	TCP / SSH	Akses remote administrator dari PC 2 ke VM 2 untuk aktivitas IT Ops 2, validasi network, pembuatan evidence topology, Terraform, dan dokumentasi operasional IT Ops 3.
2	PC 2 / Remote Workstation 192.168.23.186/32	VM 1 / ubuntu-itops1 192.168.23.72/32	22	TCP / SSH	Akses remote administrator dari PC 2 ke VM 1 untuk pengelolaan Kubernetes, validasi deployment UFOSI, pengecekan pod/service, pengambilan log, dan pengumpulan evidence IT Ops 1.
3	VM 2 / ubuntu-itops2 192.168.23.71/32	VM 1 / ubuntu-itops1 192.168.23.72/32	ICMP	ICMP	Pengujian konektivitas dasar dari VM 2 ke VM 1 menggunakan ping untuk memastikan kedua VM berada pada jaringan yang sama dan dapat saling terhubung.
4	VM 2 / ubuntu-itops2 192.168.23.71/32	VM 1 / ubuntu-itops1 192.168.23.72/32	22	TCP / SSH	Validasi port SSH VM 1 dari VM 2 menggunakan SSH atau netcat sebagai bagian dari network validation dan firewall rule verification.
5	PC 2 Browser 192.168.23.186/32 / User Demo Client	VM 1 Frontend NodePort 192.168.23.72/32	30080	TCP / HTTP	Akses user/demo ke frontend UFOSI melalui browser PC 2. Port ini digunakan untuk menampilkan halaman frontend aplikasi UFOSI melalui URL http://192.168.23.72:30080 .
6	VM 2 / ubuntu-itops2 192.168.23.71/32	VM 1 Frontend NodePort 192.168.23.72/32	30080	TCP / HTTP	Pengujian akses frontend UFOSI dari VM 2 menggunakan curl atau netcat untuk memastikan NodePort frontend dapat diakses dari node network testing.
7	Frontend Service UFOSI / Kubernetes Service Network	Backend Service UFOSI / Kubernetes Service Network	8080	TCP / HTTP	Trafik internal aplikasi dari frontend ke backend API untuk mengirim request aplikasi, upload dokumen, request analisis, dan pengambilan hasil proses UFOSI.
8	Backend Service UFOSI / Kubernetes Service Network namespace ufosi	AI/OCR Service UFOSI / Kubernetes Service Network namespace ufosi	8000	TCP / HTTP	Trafik internal dari backend ke service AI/OCR untuk memproses dokumen rekening koran PDF/scan, ekstraksi data, parsing OCR, dan analisis berbasis AI.
9	Backend Service UFOSI / Kubernetes Service Network namespace ufosi	PostgreSQL Database Service / Kubernetes Service Network namespace ufosi	5432	TCP	Trafik internal dari backend ke database PostgreSQL untuk membaca dan menyimpan data hasil ekstraksi, data transaksi, status proses, metadata dokumen, dan hasil analisis UFOSI.
10	Prometheus / Monitoring Namespace	VM 1 / Kubernetes Metrics Target 192.168.23.72/32 atau Internal Service Metrics	9090 / 9100 / 8080	TCP / HTTP	Trafik monitoring untuk pengambilan metrik infrastruktur, node, container, pod, Kubernetes state, dan service UFOSI. Digunakan sebagai dasar pengisian DOC-028 Monitoring & Alert Matrix.
11	PC 2 / Ops User 192.168.23.186/32 / Browser Client	Grafana Dashboard pada VM 1 / Monitoring Service 192.168.23.72/32	30300	TCP / HTTP	Akses dashboard monitoring Grafana oleh tim IT Ops untuk melihat status VM, Kubernetes, service UFOSI, dan alert monitoring selama testing/demo.
12	PC 2 / Ops User / Browser Client	Prometheus Service pada VM 1 / Monitoring Service 192.168.23.72/32	30090	TCP / HTTP	Akses Prometheus oleh tim IT Ops untuk validasi target monitoring, query metrik, readiness Prometheus, dan troubleshooting monitoring.
13	Backend Pod UFOSI / namespace ufosi	Kubernetes Secret dan ConfigMap / namespace ufosi	Internal Kubernetes API	Internal	Backend membaca environment variable dari Kubernetes Secret dan ConfigMap, termasuk DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, JWT_REFRESH_EXPIRES_IN, dan UPLOAD_DIR.
14	AI/OCR Pod UFOSI / namespace ufosi	Kubernetes Secret dan ConfigMap / namespace	Internal Kubernetes	Internal	AI/OCR membaca environment variable dari Kubernetes Secret dan ConfigMap, termasuk

No	Komponen Asal / Source IP-Subnet	Komponen Tujuan / Destination IP-Subnet	Target Port	Protokol	Fungsi / Deskripsi Trafik
		ufosi	API		GEMINI_API_KEY dan FLASK_DEBUG.
15	AI/OCR Pod UFOSI / namespace ufosi	External Gemini API Endpoint	443	TCP / HTTPS	Koneksi outbound ke Gemini API apabila fitur AI/OCR benar-benar menjalankan proses analisis berbasis Gemini. Koneksi ini tidak wajib untuk healthcheck, tetapi wajib direview oleh IT Security jika digunakan saat demo final.

3. Kebutuhan Integrasi Pihak Ketiga & Outbound Internet

External Dependencies

Apakah aplikasi UFOSI memerlukan koneksi keluar dari jaringan bank atau outbound ke internet publik / external library API selama proses analisis?

Jenis Koneksi Eksternal	Detail Justifikasi Teknis
Akses Internet Terbuka / Outbound	[] Tidak ada sepenuhnya — aplikasi bersifat full on-premise / isolated offline [v] Ada bersyarat apabila fitur AI/OCR menggunakan Gemini API
Kebutuhan Load Balancer / DNS	[] Ya, butuh URL internal khusus. Contoh: ufosi.bsi.co.id [v] Tidak untuk Demo/UAT, cukup akses langsung via IP Address Host Virtual Machine
External AI API	Gemini API hanya digunakan apabila fitur AI/OCR final membutuhkan inferensi eksternal. Jika digunakan, koneksi harus dibatasi hanya ke endpoint resmi, menggunakan HTTPS port 443, dan memerlukan review IT Security.
External Partner Connection	[] Ya [v] Tidak. UFOSI tidak memiliki integrasi langsung ke external partner pada fase demo/UAT.
Internet Facing Inbound	[] Ya [v] Tidak. Tidak ada inbound dari internet publik menuju aplikasi UFOSI.
Package Repository Access	Dapat dibutuhkan sementara saat instalasi dependency, Docker image pull, Helm chart, atau update package. Setelah deployment stabil, akses outbound dapat dibatasi sesuai kebijakan security.
Risk Note	Outbound internet untuk AI/API eksternal tidak boleh dianggap default. Koneksi tersebut harus diperlakukan sebagai exception, dicatat pada firewall rule, dan hanya diaktifkan jika benar-benar diperlukan untuk demo final.

4. Kebijakan Exposure Service

Service / Komponen	Exposure yang Diizinkan	Catatan Keamanan
Frontend UFOSI	NodePort 30080 ke internal network	Menjadi entry point utama user demo. Tidak dipublikasi ke internet.
Backend API	Internal Kubernetes service. Tidak diexpose langsung ke user.	Akses backend dari frontend atau untuk healthcheck internal tertentu. Jika NodePort dibuka untuk UAT, harus dibatasi ke IP internal.
AI/OCR Service	Internal Kubernetes service. Tidak diexpose langsung ke user.	Hanya backend yang boleh mengakses AI/OCR.
PostgreSQL Database	Internal Kubernetes service. Tidak diexpose ke user.	Hanya backend/service terkait yang boleh mengakses port 5432.
Prometheus	NodePort/internal access untuk tim IT Ops.	Tidak boleh dibuka untuk seluruh user. Digunakan untuk troubleshooting dan monitoring.
Grafana	NodePort 30300 untuk tim IT Ops/internal reviewer.	Wajib menggunakan autentikasi. Tidak boleh menggunakan password default pada environment yang lebih luas.
SSH VM 1 dan VM 2	Port 22 dari workstation admin internal.	Batasi ke user admin/IT Ops dan hindari akses publik.
Kubernetes API	Akses admin internal dari host atau user yang berwenang.	Tidak boleh dibuka ke jaringan publik.

5. Rekomendasi Firewall Rule Minimum

No	Source	Destination	Port	Action	Keterangan
1	PC 2 / Admin Workstation internal	VM 1 192.168.23.72	22	Allow	SSH admin ke server UFOSI.
2	PC 2 / Admin Workstation internal	VM 2 192.168.23.71	22	Allow	SSH admin ke server automation/network validation.
3	VM 2 192.168.23.71	VM 1 192.168.23.72	ICMP	Allow	Ping test untuk connectivity validation.
4	VM 2 192.168.23.71	VM 1 192.168.23.72	22	Allow	SSH test dan remote validation.
5	PC 2 / User Demo Client	VM 1 192.168.23.72	30080	Allow	Akses frontend UFOSI.
6	PC 2 / Ops User	VM 1 192.168.23.72	30300	Allow Restricted	Akses Grafana hanya untuk IT Ops.
7	PC 2 / Ops User	VM 1 192.168.23.72	30090	Allow Restricted	Akses Prometheus hanya untuk IT Ops.
8	Backend Service	PostgreSQL Service	5432	Allow Internal Only	Akses database internal namespace ufosi.

No	Source	Destination	Port	Action	Keterangan
9	Backend Service	AI/OCR Service	8000	Allow Internal Only	Akses backend ke AI/OCR internal.
10	Frontend Service	Backend Service	8080	Allow Internal Only	Akses frontend ke backend API.
11	AI/OCR Pod	Gemini API Endpoint	443	Allow by Exception	Hanya jika Gemini API digunakan dan sudah direview IT Security.
12	Internet/Public Network	VM 1 / VM 2	Any	Deny	Tidak boleh ada inbound publik ke VM.
13	User Client umum	PostgreSQL / AI/OCR / Backend direct	5432 / 8000 / 8080	Deny	Service internal tidak boleh diakses langsung oleh user.

6. Validasi Network & Troubleshooting

Area Validasi	Command / Cara Validasi	Expected Result
Cek IP VM 1	ip a atau hostname -I pada VM 1	IP VM 1 tampil sebagai 192.168.23.72 atau IP terbaru yang digunakan.
Cek IP VM 2	ip a atau hostname -I pada VM 2	IP VM 2 tampil sebagai 192.168.23.71 atau IP terbaru yang digunakan.
Ping VM 2 ke VM 1	ping 192.168.23.72 dari VM 2	Reply berhasil tanpa packet loss signifikan.
Test SSH PC 2 ke VM 1	ssh <user>@192.168.23.72	Login SSH berhasil.
Test SSH PC 2 ke VM 2	ssh <user>@192.168.23.71	Login SSH berhasil.
Test Frontend NodePort	curl http://192.168.23.72:30080	HTTP response berhasil atau halaman frontend tampil.
Test Backend Healthcheck	curl http://192.168.23.72:<backend-nodeport>/api/v1/health jika backend NodePort dibuka untuk UAT	Response HTTP 200 OK.
Test Service Kubernetes	kubectl get svc -n ufosi	Service frontend, backend, AI/OCR, dan database tampil sesuai konfigurasi.
Test Pod Status	kubectl get pods -n ufosi	Semua pod UFOSI Running.
Test Monitoring Service	kubectl get svc -n monitoring	Prometheus dan Grafana service tampil.
Test Grafana	Buka http://192.168.23.72:30300 dari browser internal	Grafana login page tampil.
Test Prometheus	Buka http://192.168.23.72:30090 dari browser internal	Prometheus page tampil untuk user Ops.
Cek Listening Port	ss -tulpen atau sudo netstat -tulpen	Port yang terbuka sesuai daftar exposure yang disetujui.
Cek Firewall Lokal	sudo ufw status	Rule sesuai kebutuhan internal/demo.

7. Risiko Jaringan & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Backend, AI/OCR, atau PostgreSQL terekspos langsung ke user	Risiko akses tidak sah, kebocoran data, dan bypass frontend	Hanya expose frontend. Service lain tetap internal Kubernetes service.
NodePort terbuka ke jaringan yang terlalu luas	Aplikasi dapat diakses oleh user tidak berwenang	Batasi akses ke IP internal, workstation demo, atau jaringan VPN.
Outbound Gemini API tidak direview	Risiko pelanggaran kebijakan data dan exposure dokumen ke pihak eksternal	Jadikan outbound 443 sebagai exception dan wajib review IT Security.
Port Prometheus/Grafana terbuka untuk semua user	Struktur sistem dan metrics internal terekspos	Batasi hanya untuk tim IT Ops dan gunakan autentikasi Grafana.
IP VM berubah karena DHCP	Akses SSH, frontend, dan monitoring gagal	Gunakan static IP atau dokumentasikan IP terbaru sebelum demo.
Konflik port NodePort	Service tidak bisa diakses atau salah routing	Cek kubectl get svc -A dan pastikan port unik.
Firewall lokal memblokir traffic internal	Demo gagal mengakses frontend/monitoring	Validasi UFW/firewall sebelum demo.
DNS internal belum tersedia	User sulit mengakses aplikasi dengan URL nama domain	Untuk demo gunakan IP langsung. Untuk produksi siapkan DNS internal.

8. Kesimpulan Network Connectivity

Berdasarkan kebutuhan proyek UFOSI, desain konektivitas jaringan menggunakan pendekatan internal-only dengan akses utama melalui intranet atau jaringan lokal internal. Untuk fase Demo/UAT, frontend diexpose melalui NodePort 30080 pada VM 1, sedangkan backend API, AI/OCR service, PostgreSQL, Secret, ConfigMap, dan komunikasi antar-service tetap berada di dalam Kubernetes service network.

Monitoring menggunakan Prometheus dan Grafana dapat diakses oleh tim IT Operations melalui port internal yang dibatasi, yaitu Prometheus 30090 dan Grafana 30300. Akses SSH ke VM 1 dan VM 2 hanya diperbolehkan dari workstation administrator internal.

Tidak ada inbound public internet yang diperbolehkan. Outbound internet hanya bersifat opsional dan bersyarat apabila AI/OCR menggunakan Gemini API melalui HTTPS port 443. Apabila koneksi tersebut digunakan, maka wajib dilakukan review oleh IT Security dan diperlakukan sebagai firewall exception.

Dokumen DOC-006 ini menjadi dasar validasi network design, firewall rule, service exposure, dan troubleshooting konektivitas untuk aplikasi UFOSI selama fase UAT, Demo Day, dan pengembangan lanjutan.